Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ciencias de la Computación
CC3066 – Data Science · Semestre II 2026

Observatorio de Turismo Sostenible · Guatemala

Laboratorio 10 – Visualización interactiva
Documento de diseño del tablero

Integrantes Anthony Lou Schwank (anthonylouschwank) · Isabella1911 · Fernando Mendoza (lfmendoza) · fabianpradod

Repositorio https://github.com/anthonylouschwank/Lab10-DS

Ejecutar `pip install -r requirements.txt` y `streamlit run app.py`

Fecha 25 de octubre de 2026 (entrega final)

Los datos (base de migración enero 2009 – junio 2026) son de uso académico y no corresponden a cifras oficiales del INGUAT ni del Instituto Guatemalteco de Migración.

1. Propósito, usuarios y resumen del tablero

El tablero es la pieza interactiva del observatorio de turismo sostenible del equipo. Está dirigido a **directivos y tomadores de decisiones del sector turístico** que no necesariamente tienen formación estadística. Les permite (a) explorar por sí mismos la llegada de viajeros internacionales a Guatemala, (b) identificar patrones de temporada, mercados y puestos de ingreso, (c) consultar los pronósticos de los modelos de los Laboratorios 1 y 2 y (d) entender cuánto confiar en ellos.

La aplicación tiene **7 páginas** agrupadas en cuatro secciones y **11 visualizaciones interactivas** (el mínimo es 8), de las cuales **10 forman cinco pares enlazados**: un clic o una selección en la gráfica de origen cambia el contenido de la gráfica de detalle. Tarjetas, controles, textos y la tabla comparativa de modelos son complementarios y **no se cuentan** como visualizaciones.

Requisito del enunciado	Cómo se cumple	Dónde
1.1 El usuario explora los datos por sí mismo	Filtros de años, tipo de viajero y vía; selección por clic/caja; cambio de dimensión (región, país, frontera, región OMT); tabla de datos desplegable.	Explorar (3 páginas)
1.2 / 3.5 Resultados y desempeño de ≥ 3 modelos	Holt-Winters, SARIMA, Prophet (Lab 1) y LSTM (Lab 2), más una referencia ingenua. Real vs. pronóstico, rango probable 95 %, error por modelo, mapa de errores, error por año y curva de validación de la LSTM.	Pronósticos, Comparar modelos
1.3 / 3.2 Gráficas enlazadas (≥ 2)	Cinco pares: 1→2, 3→4, 5→6, 7→8, 9→10.	Todas las páginas de análisis
1.4 Aumentar y disminuir el nivel de detalle	Año / trimestre / mes (gráficas 1 y 7); cantidad de categorías (2 y 5); árbol región → país con acercamiento por clic (6); enlace de lo general a lo particular en cada par.	1, 2, 5, 6, 7
3.3 Seleccionar qué gráficas ver	Control «Gráficas visibles» en cada página; selección de modelos a comparar.	Todas
3.4 Explicativo	Cada gráfica tiene título en forma de pregunta, «Qué muestra», «Para qué sirve», instrucciones de interacción, etiqueta Observado / Interpretación / Estimación y glosario.	Todas
Mensajes cuando no hay datos	Avisos explícitos al vaciar filtros, elegir una serie sin datos de prueba (vía marítima), ocultar todas las gráficas o seleccionar un periodo sin valores.	Todas

2. Preguntas exploratorias y de gestión (4.4)

El diseño partió de preguntas que un directivo se hace al planificar promoción, capacidad de atención y presupuesto, filtradas por lo que la fuente disponible (registros de migración por mes,

vía, frontera, país, región y tipo de viajero) **sí puede responder**. Cada pregunta originó una visualización y su lugar en la navegación:

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Gráfica(s)	Página
P1	¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros y cuánto se recuperó tras la pandemia?	Dimensionar la demanda, fijar metas	1, 5	Evolución y origen · Mercados
P2	¿Por qué vías y puestos fronterizos ingresan los viajeros?	Capacidad en aeropuertos y fronteras	1, 2	Evolución y origen
P3	¿De qué regiones y países provienen y cómo cambia esa mezcla?	Priorizar mercados para promoción	2, 6	Evolución y origen · Mercados
P4	¿En qué meses se concentra la demanda? ¿Un año dado es normal frente a 2015-2019?	Calendario de personal y campañas	3, 4	Temporadas
P5	¿Qué mercados o puestos ya superaron su nivel de 2019 y cuáles no?	Estrategias de reactivación	5, 6	Mercados y recuperación
P6	¿Qué pronostican los modelos y qué tan cerca estuvieron de la realidad?	Usar o no un pronóstico para planificar	7, 8	Pronósticos de llegadas
P7	¿Qué modelo conviene para cada serie y hasta qué horizonte es confiable?	Elegir y actualizar modelos	9, 10, 11	Comparar modelos

Preguntas descartadas por no poder responderse con los datos: gasto, estadía u ocupación hotelera (no están en la fuente) y *por qué* cambió la demanda (los datos son observacionales; el tablero evita atribuir causas). La navegación sigue el orden natural de análisis: **qué pasó** (exploración) → **qué se espera** (pronósticos) → **qué tan confiable es** (comparación) → **cómo leerlo** (ayuda).

3. Alcance del tablero (4.5)

Incluye

- Llegadas mensuales de viajeros internacionales, enero 2009 – junio 2026 (161 036 registros).
- Por defecto, turistas y excursionistas (únicos tipos comparables en todo el periodo, criterio del Lab 1); el usuario puede agregar otros tipos.
- Desgloses por vía, frontera, país, región y región OMT.
- Pronósticos de prueba (abril 2021 – junio 2026) de 7 series: total, 3 vías y 3 fronteras principales.
- Cuatro modelos + referencia ingenua, con métricas MAE, RMSE y MAPE.

No incluye

- Entrenamiento de modelos nuevos (prohibido por el enunciado): se reutilizan resultados de los Labs 1 y 2.
- Pronósticos posteriores a junio 2026: los laboratorios no los generaron.
- Variables de gasto, ocupación o conectividad; análisis causal.
- Cifras oficiales: la base es de uso académico.
- Evaluación de la vía marítima: desde 2017 la fuente solo registra cruceristas u otros tipos, así que no hay turistas/excursionistas en el periodo de prueba (el tablero lo avisa).

4. Paleta de colores, tipografía, boceto y navegación (4.1)

4.1 Principio: cada color significa siempre lo mismo

Se aplicó la teoría del color vista en clase separando los colores por la **función** que cumplen: identidad (categórico), magnitud (secuencial), polaridad (divergente) y estado. Ningún color cambia de significado entre páginas, de modo que el directivo aprende la leyenda una sola vez.

Función	Colores	Justificación
Vías de ingreso (categórico)	Aérea #2a78d6 Terrestre #eb6834 Marítima #1baf7a	Tres tonos de matiz muy distinto y luminosidad similar (ninguno domina). El azul evoca el cielo, el naranja la tierra y el aqua el mar, lo que facilita recordarlos. Validados por simulación de daltonismo (protanopia, deuteranopia, tritanopia): todos los pares superan ΔE 9 en OKLab. Orden fijo: el color sigue a la vía, nunca a su posición en un ranking.
Modelos (categórico)	Holt-Winters SARIMA Prophet LSTM Referencia ingenua	Matices distintos a los de las vías para que un color nunca represente dos cosas. Validación (todos los pares): ΔE CVD ≥ 16.2 y visión normal ≥ 19.6. Como magenta y amarillo tienen contraste < 3:1 sobre el fondo, cada modelo lleva además un **tipo de línea propio** (continua, guiones, guion-punto, guion largo, punteada) y la tabla repite los valores. La referencia va en gris porque es una vara de medir, no un candidato. El valor real va siempre en **negro**.
Magnitud (secuencial)	un solo azul	Un único matiz de claro a oscuro: «más oscuro = más» se lee sin leyenda. Se evita el arcoíris porque introduce fronteras de color que no existen en los datos. Usado en mapas de calor y árbol de orígenes.

Polaridad (divergente)	rojo – gris – azul	Solo en el índice de recuperación (base = 100): rojo = por debajo, gris = igual, azul = por encima. Dos polos cálido/frío con un punto medio neutro sin matiz; extremos aclarados para que el número negro dentro de la celda siga siendo legible.
Texto y superficies	#0b0b0b #52514e #f9f9f7	Fondo cálido casi blanco y texto casi negro (contraste > 15:1). Ejes y cuadrícula en grises tenues para que el dato sea lo que resalta. El texto nunca va en el color de la serie.
Etiquetas de lectura	Azul «Dato observado», gris «Interpretación», violeta «Estimación de modelo»	Distinguen lo medido de lo interpretado y de lo estimado (requisito del enunciado); van con ícono + texto, nunca solo color.

4.2 Tipografía y legibilidad

Source Sans (la fuente de Streamlit) en la interfaz y en todas las gráficas, para que no haya cambio de familia entre texto y ejes. Es una sans-serif humanista diseñada para pantalla, con cifras claras y buena lectura en tamaños pequeños. Jerarquía en tres niveles: título de página, pregunta de cada gráfica (subtítulo) y texto de 16 px; ejes, leyendas y tooltips a 13 px en gris oscuro sobre fondo claro. Los números usan separador de miles y unidades abreviadas («3.4 M», «40.6 mil»); los meses se muestran en español (Ene, Feb…).

4.3 Boceto de la interfaz

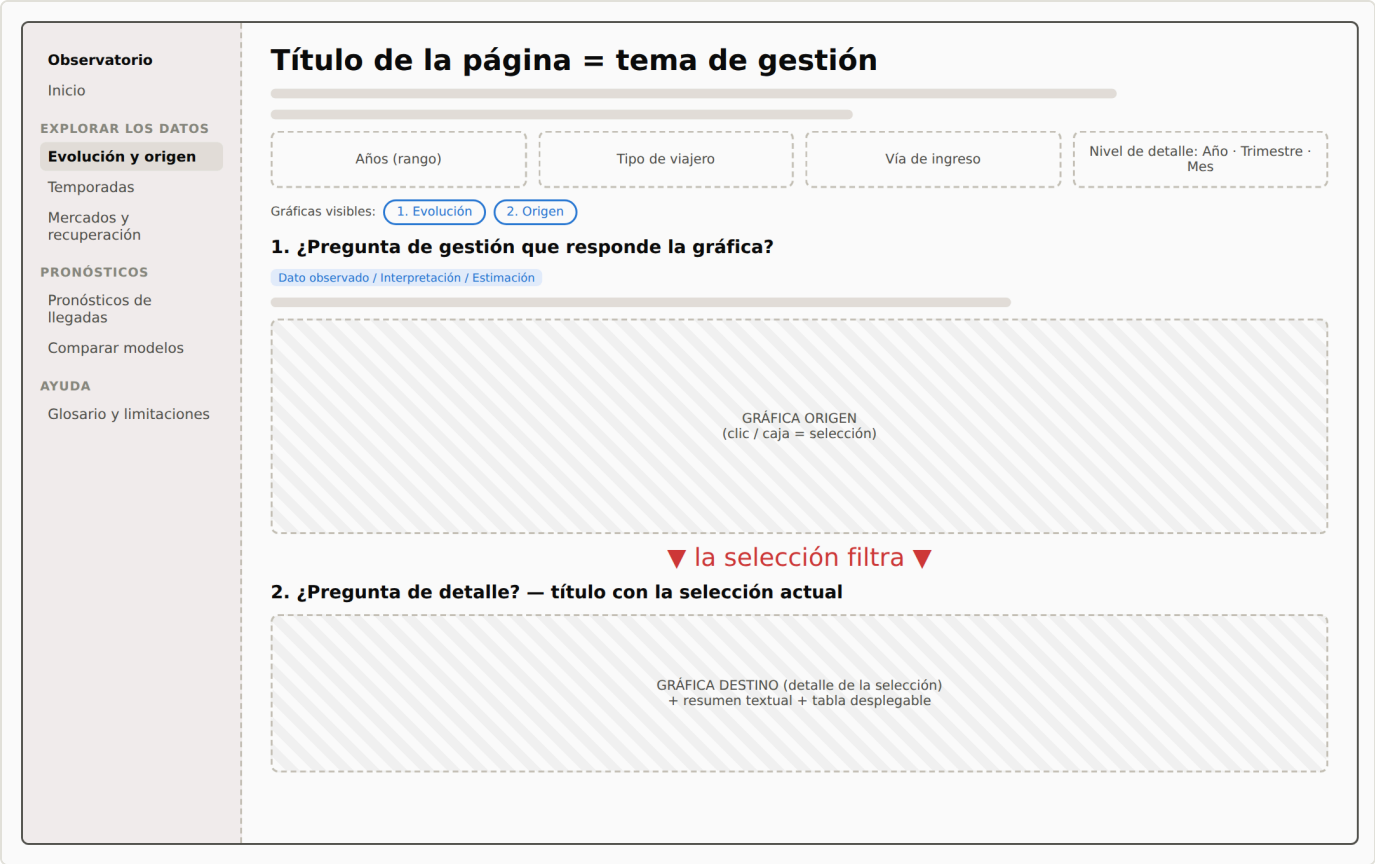


Figura 1. Boceto (wireframe) de la plantilla común a las páginas de análisis: navegación lateral, filtros en una fila arriba, selector de gráficas visibles, y cada gráfica con su pregunta, etiqueta de tipo de información y explicación. La gráfica de origen filtra a la de detalle.

4.4 Navegación

Sección (barra lateral)	Página	Contenido
Observatorio	Inicio	Resumen con 4 tarjetas, hallazgos observados vs. estimados, mapa de preguntas → páginas, cómo navegar.
Explorar los datos	Evolución y origen	Gráficas 1 → 2
	Temporadas	Gráficas 3 → 4
	Mercados y recuperación	Gráficas 5 → 6
Pronósticos	Pronósticos de llegadas	Gráficas 7 → 8, descripción de modelos, tabla de valores
	Comparar modelos	Gráficas 9 → 10, gráfica 11, tabla comparativa
Ayuda	Glosario y limitaciones	Términos, guía de colores, limitaciones de los datos y de los modelos.

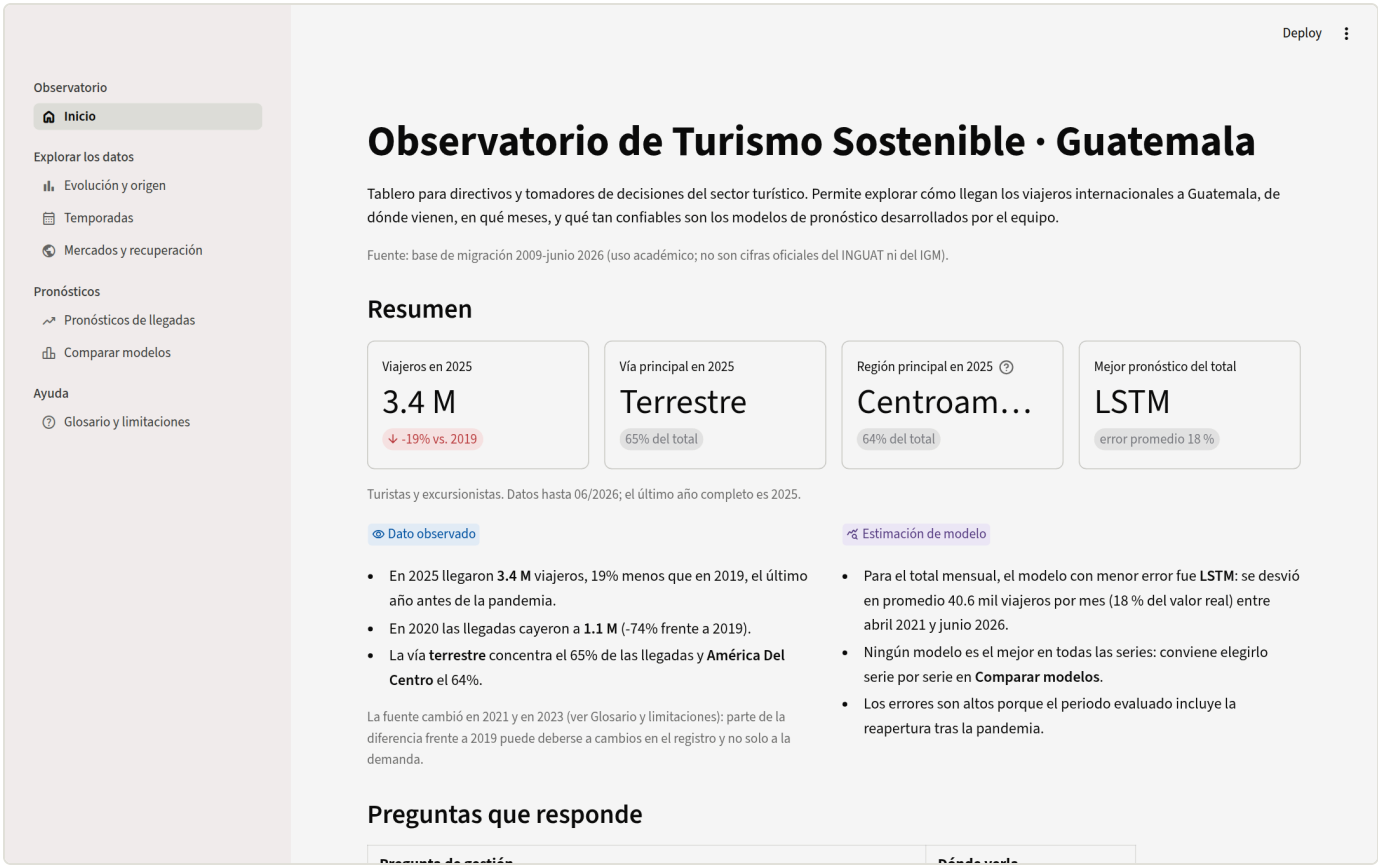


Figura 2. Página de inicio implementada: navegación agrupada por tarea, tarjetas de resumen y hallazgos etiquetados como observados o estimados.

4.5 Principios de HCI y UX aplicados

- **Reconocer en lugar de recordar:** los títulos son preguntas de gestión; cada gráfica dice qué muestra y para qué sirve; la leyenda de colores es constante.
- **Visión general primero, detalle bajo demanda** (mantra de Shneiderman): cada página empieza por la vista agregada y el clic lleva al detalle; tooltips con el valor exacto; tabla desplegable.
- **Retroalimentación inmediata:** el título de la gráfica de detalle cambia para indicar la selección actual («Mostrando: 2019 · vía Aérea», «¿Qué modelo se equivocó menos en Oct 2023?»); la celda elegida se remarca.
- **Prevención y manejo de errores:** valores por defecto razonables (último año completo, tipos comparables), mensajes claros cuando no hay datos, advertencias de año incompleto y de cambios de registro.
- **Control del usuario:** ocultar gráficas, elegir modelos y medidas, doble clic para limpiar selecciones.
- **Consistencia:** todas las páginas siguen la misma plantilla (Figura 1) y las figuras salen de un único módulo (`src/graficas.py`).
- **Honestidad:** se distinguen hallazgos observados, interpretaciones y estimaciones; las interpretaciones advierten que los datos no permiten atribuir causas.

5. Las 11 visualizaciones y la elección de su tipo (4.2)

El tipo de gráfica se eligió según el **trabajo** que debe hacer el dato (comparar magnitudes, mostrar cambio en el tiempo, una distribución en dos dimensiones, una jerarquía o una polaridad respecto a una base) y no por variedad. Todas tienen tooltip y son interactivas.

Gráfica 1 · Evolución de llegadas por vía origen del par 1→2

Tipo: barras verticales apiladas por periodo y vía. **Por qué:** el tiempo es discreto (año/trimestre/mes) y el directivo necesita a la vez el *total* (altura) y la *composición* por vía (segmentos); una línea por vía perdería el total y un área apilada dificulta elegir un periodo con el clic. **Interacción:** nivel de detalle año/trimestre/mes, clic, Shift+clic y selección por caja de periodos y vías; filtros de años, tipo y vía.

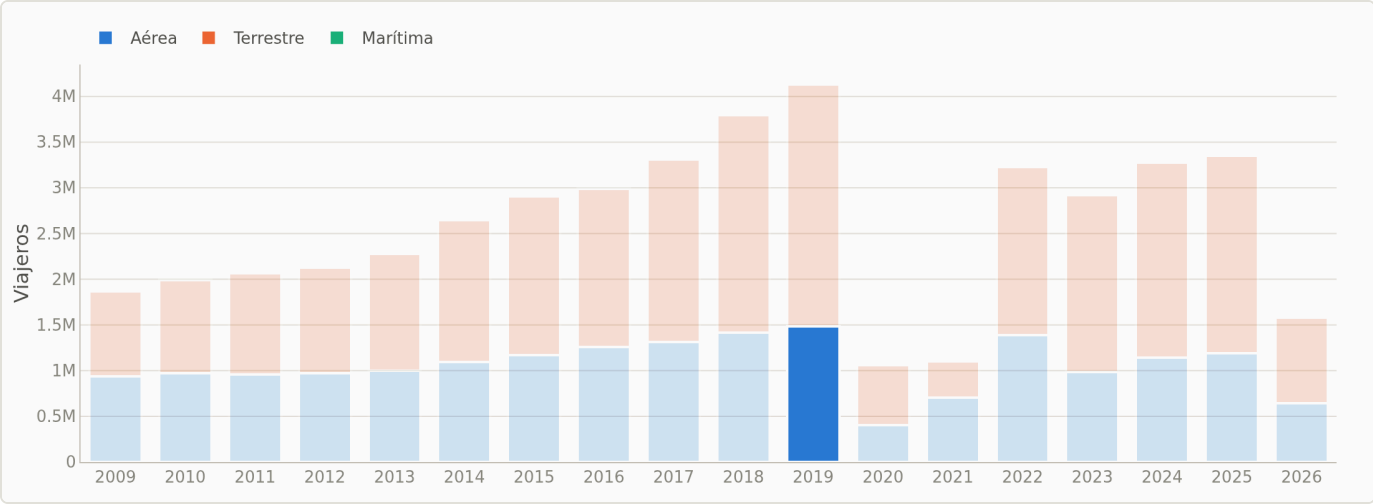


Figura 3. Barra aérea de 2019 seleccionada: las demás se atenúan.

Gráfica 2 · Origen y puesto de ingreso de la selección `destino del par 1→2`

Tipo: barras horizontales apiladas por vía, ordenadas de mayor a menor (top N). **Por qué:** son categorías nominales con nombres largos (países, fronteras); las barras horizontales permiten leer las etiquetas sin rotarlas y el orden descendente responde «¿cuáles son los principales?». **Interacción:** se recalcula con la selección de la gráfica 1; el usuario elige la dimensión (región, país, frontera, región OMT) y la cantidad de categorías (5-25); tabla con todas las categorías.

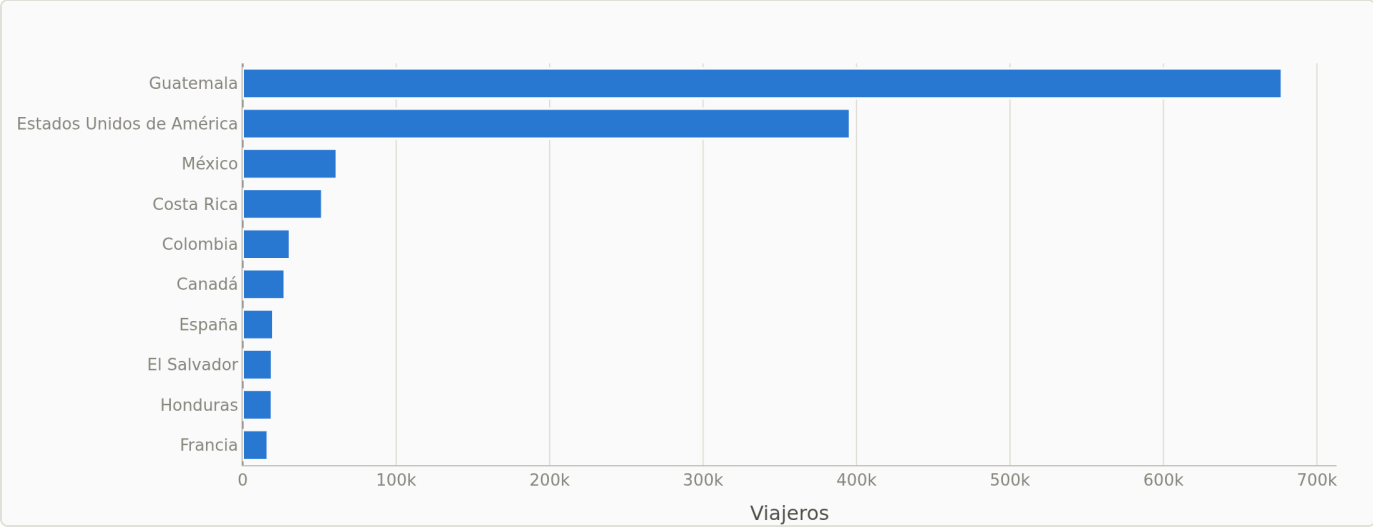


Figura 4. Países de origen de los viajeros aéreos de 2019 (resultado del clic de la Figura 3).

Gráfica 3 · Mapa de calor año × mes origen del par 3→4

Tipo: mapa de calor con escala secuencial de un azul. **Por qué:** son 210 meses en una cuadrícula natural de dos dimensiones (año y mes del año); el mapa de calor muestra a la vez la estacionalidad (columnas oscuras = temporada alta: diciembre, marzo-abril, julio) y los años atípicos (la franja clara de 2020-2021) sin el enredo de 18 líneas superpuestas. **Interacción:** clic y Shift+clic sobre celdas para elegir años; la celda elegida se remarca.

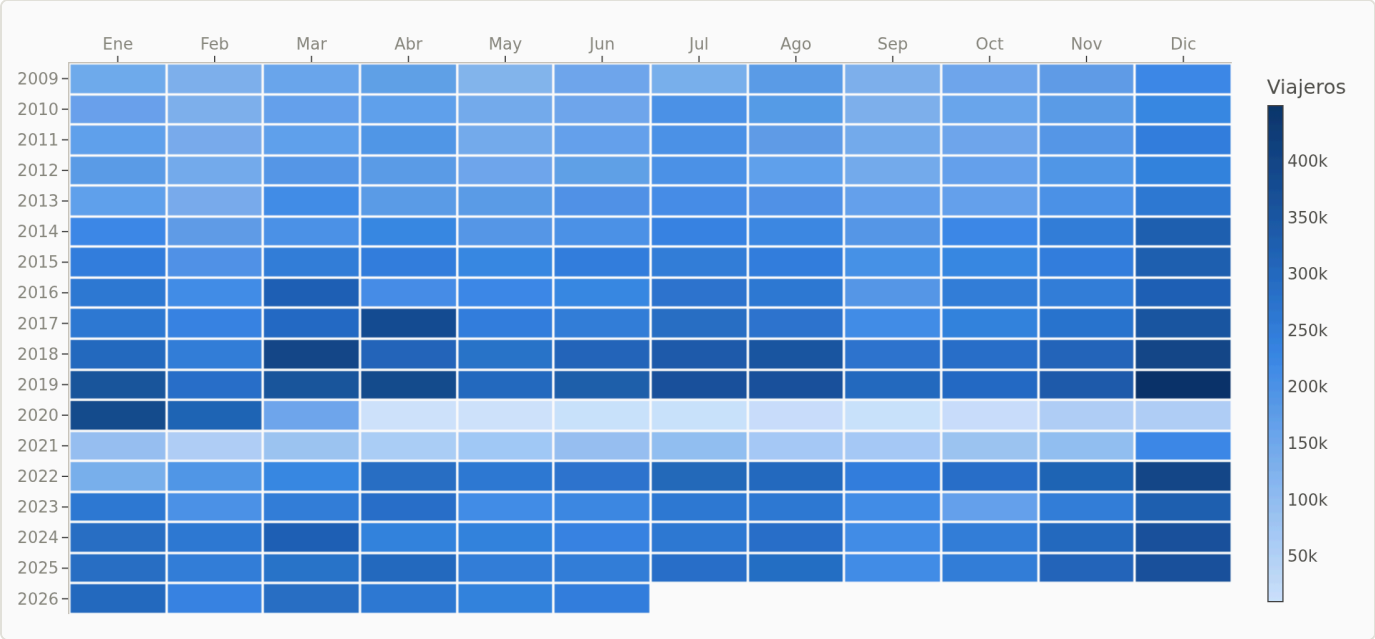


Figura 5. Mapa de calor de viajeros por año y mes (turistas y excursionistas, todas las vías).

Gráfica 4 · Perfil mensual por vía del año elegido destino del par 3→4

Tipo: barras apiladas por mes y vía + línea punteada de referencia (promedio 2015-2019). **Por qué:** al bajar del panorama de 18 años a uno solo, el directivo necesita ver qué vía explica cada temporada (segmentos) y si ese año es normal (línea de referencia en la misma escala; no se usa doble eje). **Interacción:** se actualiza con los años elegidos en la gráfica 3 (promedio si son varios); resumen textual del mes más alto/bajo y variación frente a 2015-2019.

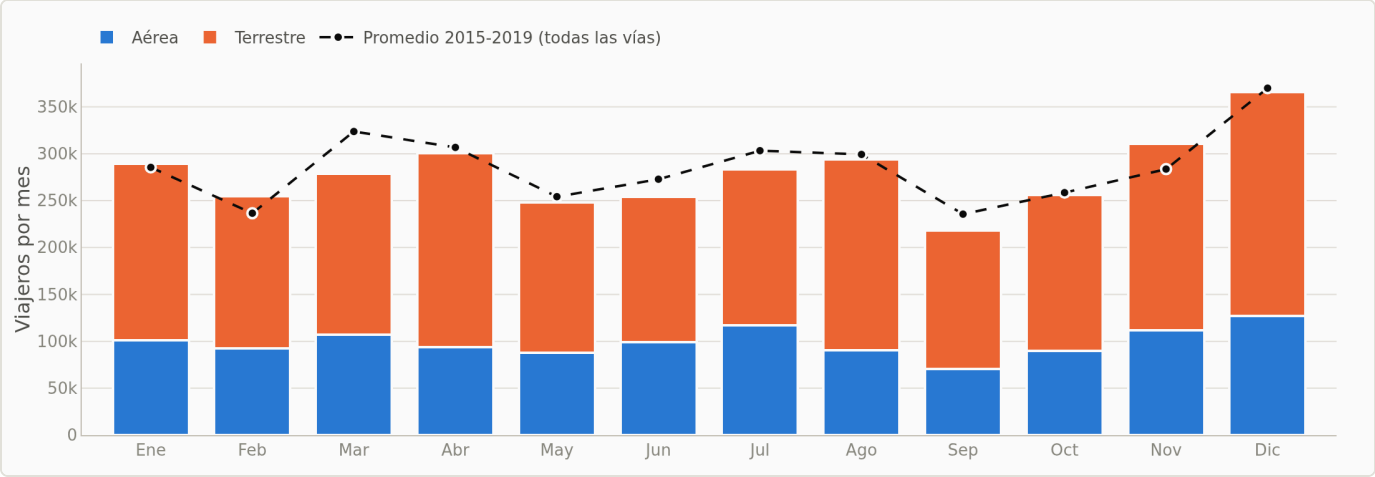


Figura 6. Perfil mensual de 2025 frente al promedio prepandemia.

Gráfica 5 · Índice de recuperación (año base = 100) origen del par 5→6

Tipo: mapa de calor con escala divergente centrada en 100 y el valor escrito en cada celda. **Por qué:** la pregunta es de *polaridad* («¿por encima o por debajo de 2019?») y compara mercados de tamaños muy distintos; el índice los pone en la misma escala y el color divergente responde la pregunta de un vistazo. Cada año se compara con los mismos meses del año base para que 2026 (enero-junio) no parezca una caída. **Interacción:** dimensión (región, vía, frontera), año base, cantidad de filas; clic en una celda.

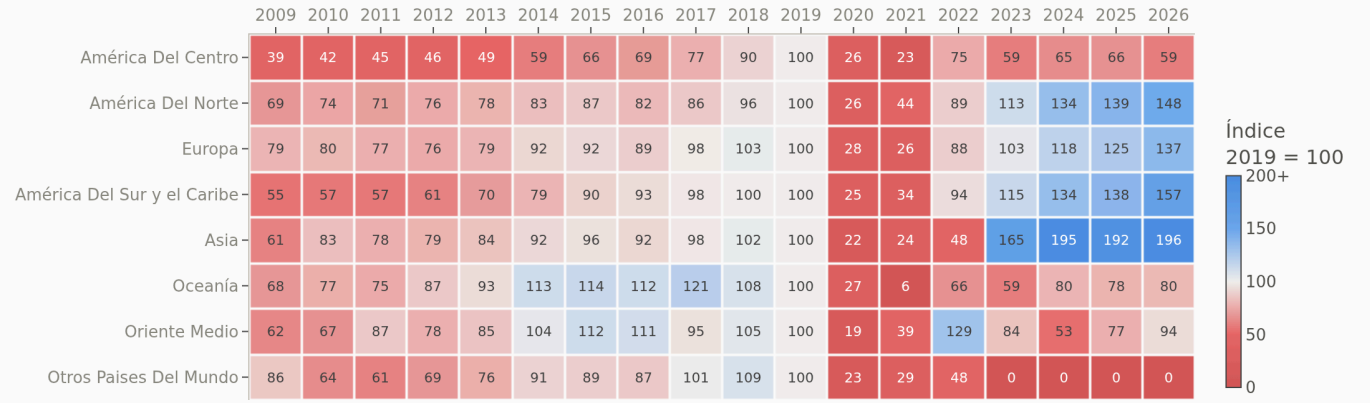


Figura 7. Índice por región de origen (2019 = 100). Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia superan su nivel de 2019; Centroamérica no.

Gráfica 6 · Árbol de orígenes región → país destino del par 5→6

Tipo: treemap jerárquico con área y tono proporcionales a los viajeros. **Por qué:** los orígenes forman una jerarquía (región → país) con una distribución muy concentrada; el treemap muestra a la vez el peso de cada región y de cada país dentro de ella, y permite **acercarse** con un clic (más detalle) y volver con la barra superior (menos detalle). **Interacción:** se filtra con la celda elegida en la gráfica 5; selector de nivel de detalle (regiones / regiones y países).

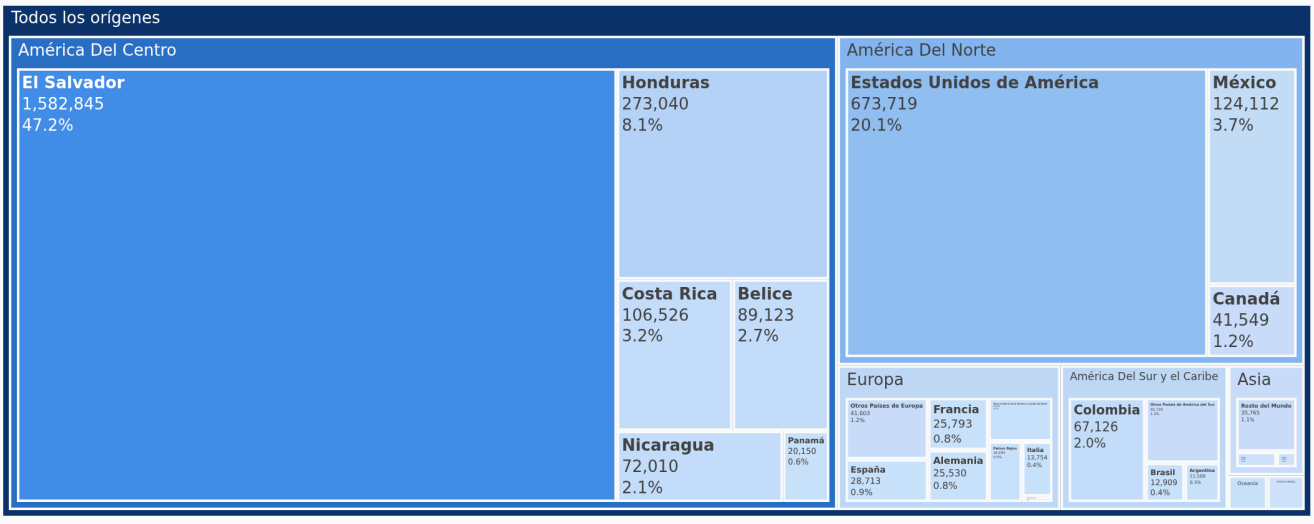


Figura 8. Orígenes de los viajeros en 2025.

Gráfica 7 · Real vs. pronóstico de cada modelo origen del par 7→8

Tipo: gráfica de líneas en el tiempo con banda de rango probable (95 %). **Por qué:** es una serie temporal continua donde lo importante es la *forma* (tendencia, estacionalidad, desfase) y la distancia entre lo real (negro, con puntos) y lo pronosticado (colores con patrón de línea). La historia de entrenamiento en gris y una línea vertical marcan desde dónde los modelos no vieron datos. **Interacción:** serie, modelos visibles, nivel de detalle mes/trimestre/año, banda de 95 % (SARIMA y Prophet), clic o caja sobre los puntos reales; tabla de valores.

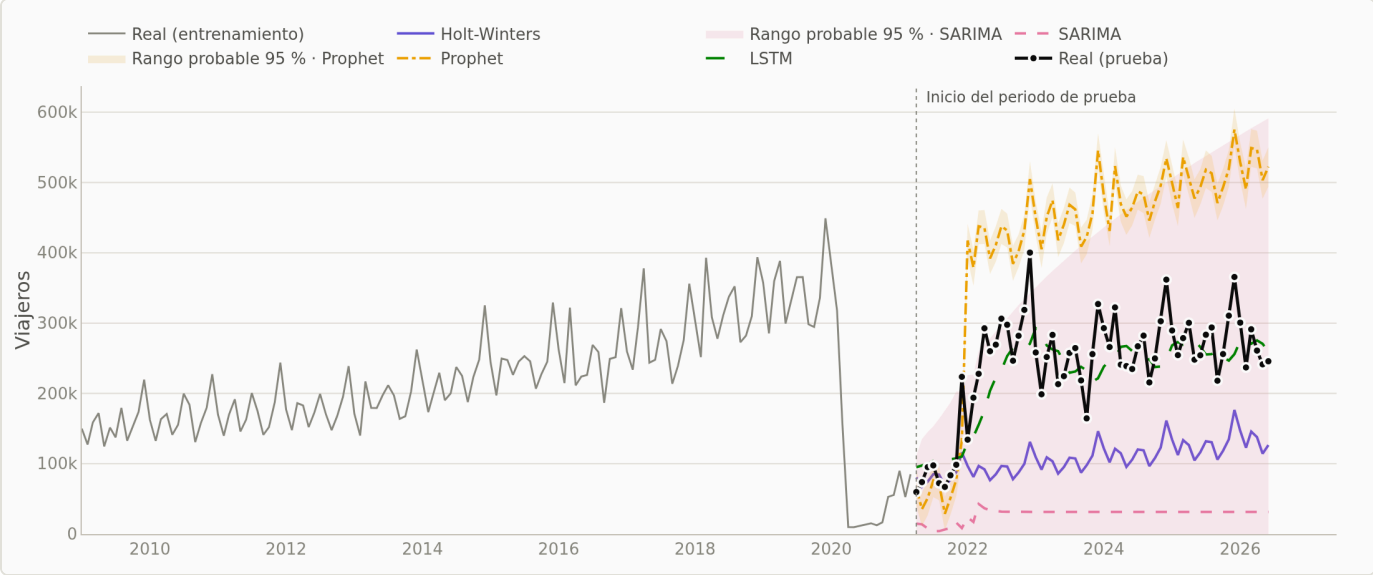


Figura 9. Total mensual: pronósticos de los cuatro modelos frente al valor real, con rango probable de SARIMA y Prophet.

Gráfica 8 · Error de cada modelo en los periodos elegidos destino del par 7→8

Tipo: barras horizontales ordenadas, una por modelo, con el valor escrito. **Por qué:** es una comparación de una sola medida entre pocas categorías; la longitud de barra es la codificación que el ojo compara con más precisión y el orden pone al mejor arriba. **Interacción:** se recalcula con los periodos elegidos en la gráfica 7; medida MAPE, MAE o RMSE.

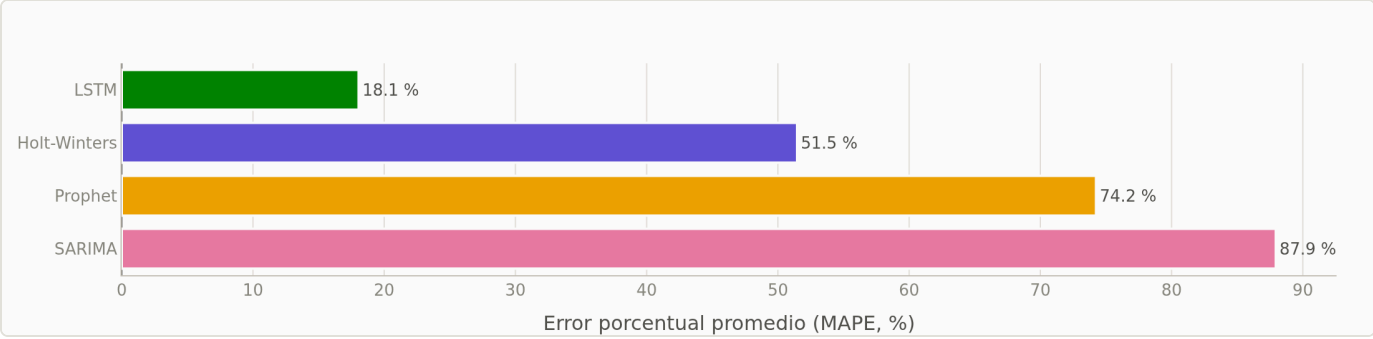


Figura 10. Error porcentual promedio en todo el periodo de prueba (total mensual).

Gráfica 9 · Mapa de errores serie × modelo **origen del par 9→10**

Tipo: mapa de calor (tabla coloreada) con el valor escrito. **Por qué:** son dos dimensiones categóricas (7 series × 5 modelos) y la pregunta es «¿qué modelo gana en cada fila?»; el tono secuencial hace saltar a la vista las celdas de menor error y la referencia ingenua sirve de comparación en la misma fila. Las combinaciones no evaluables dicen «sin dato». **Interacción:** medida de error; clic en una celda.

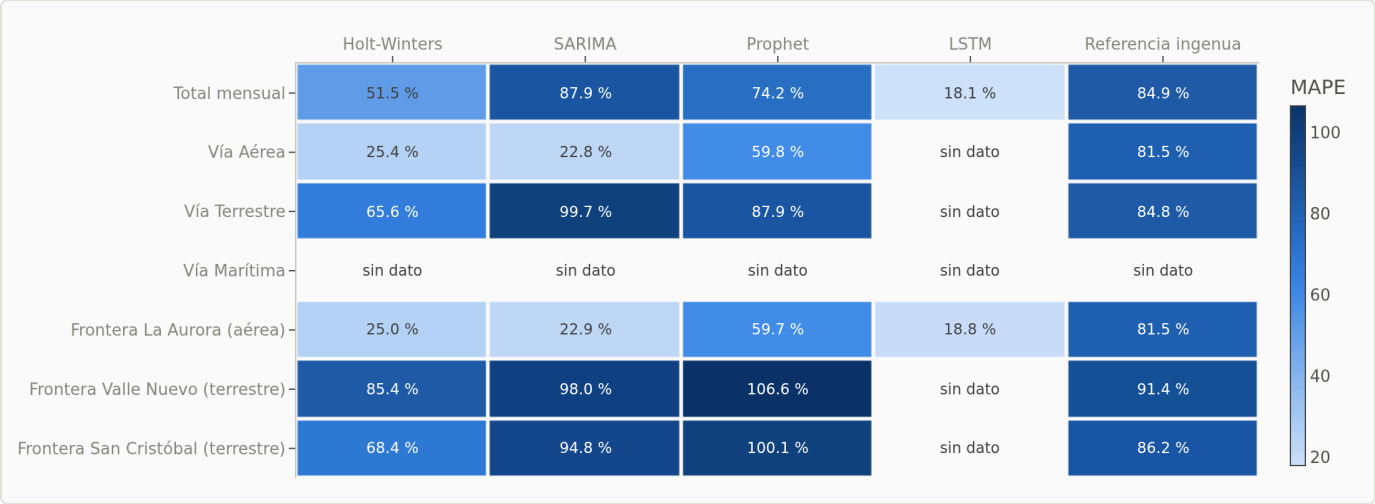


Figura 11. MAPE por serie y modelo.

Gráfica 10 · Error por año del periodo de prueba **destino del par 9→10**

Tipo: líneas con marcadores, una por modelo. **Por qué:** responde si el error crece al alejarse del corte, es decir, un cambio a lo largo de un eje ordenado (años del horizonte); las líneas muestran la tendencia de cada modelo y los marcadores el valor de cada año. **Interacción:** se actualiza con la serie elegida en la gráfica 9.

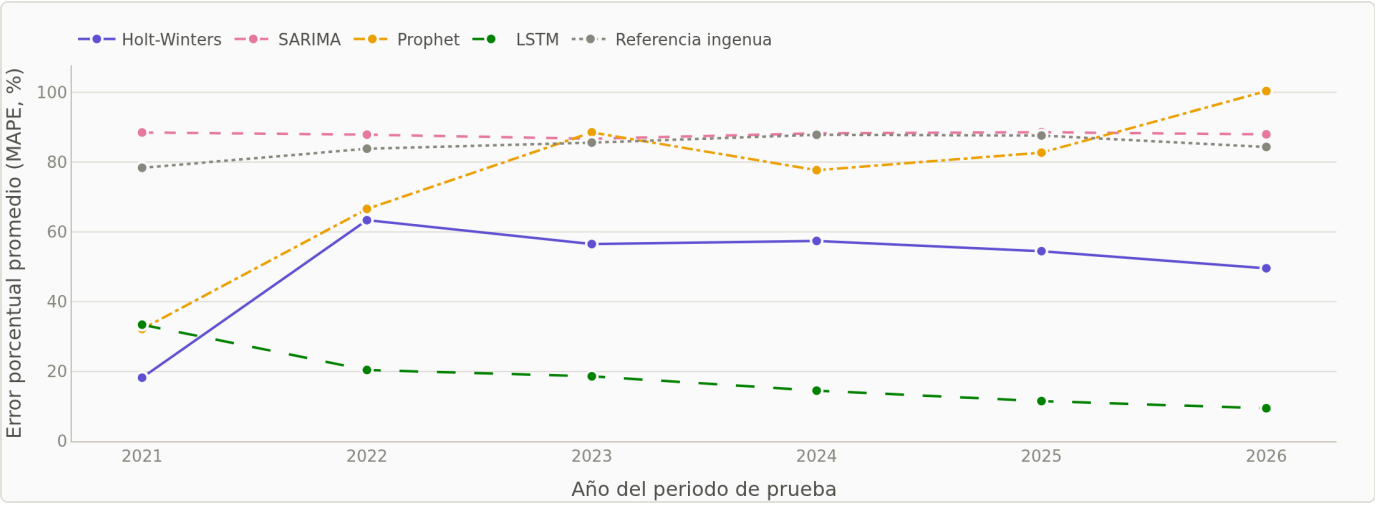


Figura 12. Error por año (total mensual). La LSTM reduce su error con el tiempo; Prophet lo aumenta.

Gráfica 11 · Ajuste de la red LSTM (validación)

Tipo: barras verticales ordenadas, una por configuración, con la elegida resaltada en el verde de la LSTM y las demás en gris. **Por qué:** compara una medida entre cuatro configuraciones; resaltar solo la elegida enfoca la atención sin introducir colores nuevos. Muestra que la LSTM se eligió con datos de validación y no con el periodo de prueba (curva de ajuste del Lab 2). **Interacción:** serie (total o La Aurora); tooltip con ventana, unidades, dropout, tasa de aprendizaje y época de parada.

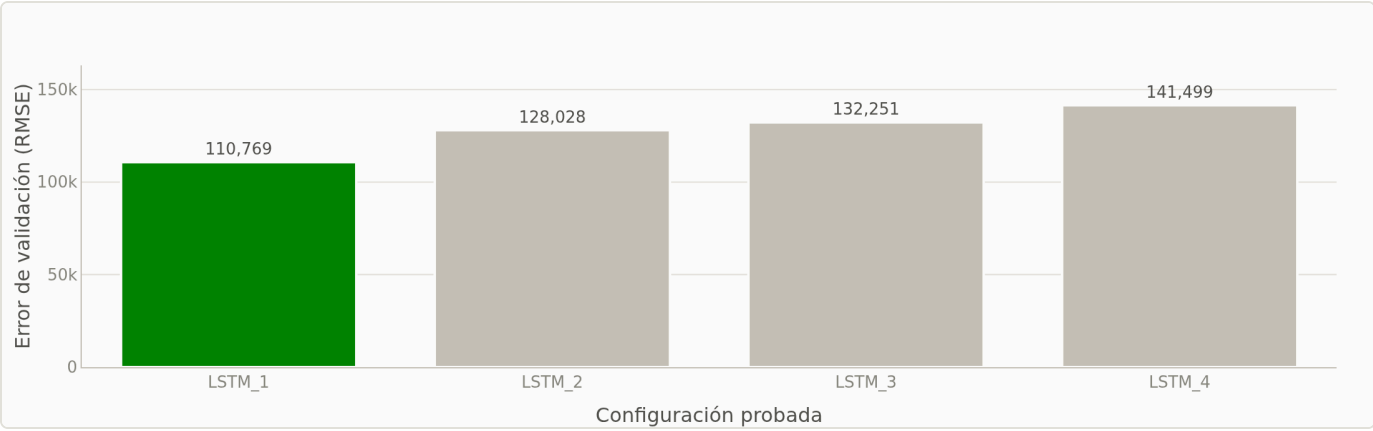


Figura 13. Error de validación de las cuatro configuraciones LSTM (total mensual).

6. Modelos reutilizados y su comparación

No se entrenó ningún modelo nuevo. El script `src/preparar_modelos.py` toma los pronósticos de prueba ya producidos por el pipeline del Laboratorio 1 (`outputs/parte2/pronosticos`, regenerado con el código del equipo sin modificar) y por el Laboratorio 2 (`resultados/predicciones_serie_*.csv`, `tuneo_serie_*.csv`), y los guarda en `data/modelos/*.parquet`. Las métricas del tablero se calculan con la misma fórmula del Lab 1 y coinciden con sus tablas (p. ej. Holt-Winters del total: MAE 134 375; SARIMA de La Aurora: MAE 22 967; LSTM del total: MAPE 18.1 %). Prophet difiere < 1 % por la aleatoriedad de su optimizador.

Modelo	Origen	Configuración (mejor variante de su familia, menor RMSE de prueba)
Holt-Winters	Lab 1	Tendencia aditiva; estacionalidad multiplicativa (aditiva amortiguada en Valle Nuevo)
SARIMA	Lab 1	Orden según serie, p. ej. (1,1,1)x(0,0,1,12) para el total y La Aurora
Prophet	Lab 1	Estacionalidad anual + regresor de pandemia (mar-2020 a dic-2021)
LSTM	Lab 2	1 capa, 32 unidades, ventana de 6 meses, dropout 0.1 (total y La Aurora)
Referencia ingenua	Lab 1	Repetir el último año de entrenamiento (vara mínima)

Serie	Mejor modelo	MAE (viajeros/mes)	MAPE	MAPE referencia
Total mensual	LSTM	40 554	18.1 %	84.9 %
Vía aérea	SARIMA	22 915	22.8 %	81.5 %
Vía terrestre	Holt-Winters	107 809	65.6 %	84.8 %
Frontera La Aurora	LSTM	15 908	18.8 %	81.5 %
Frontera Valle Nuevo	Holt-Winters	35 211	85.4 %	91.4 %
Frontera San Cristóbal	Holt-Winters	17 583	68.4 %	86.2 %

> **Hallazgo de calidad al integrar los modelos.** El SARIMA(1,1,1)x(1,0,1,12) que el Lab 1 eligió para San Cristóbal solo produjo valores válidos en 10 de los 63 meses de prueba (los demás fueron inválidos al revertir la transformación), por lo que su MAE de 5 065 no era comparable. El tablero descarta las variantes con meses inválidos antes de elegir la mejor de cada familia y usa SARIMA(1,1,1)x(0,0,1,12), evaluado en los 63 meses.

Lectura para directivos. Los errores son altos porque el periodo de prueba empieza en abril de 2021, en plena reapertura: ningún modelo entrenado hasta marzo de 2021 podía conocer ese ritmo. Aun así, en las series del total, la vía aérea y La Aurora el mejor modelo reduce el error de la referencia ingenua a menos de un tercio. En las series terrestres la mejora es menor, por lo que sus pronósticos deben usarse con más cautela.

7. Framework, lenguaje y herramienta (4.3)

Se eligió **Python + Streamlit (1.66) + Plotly (7)**, todos gratuitos y de código abierto.

Criterio	Streamlit + Plotly	Plotly Dash	R Shiny	Panel / Voilà
Lenguaje de los Labs 1 y 2	**Python: reutiliza pandas y los resultados sin traducir**	**Python**	R: obliga a portar el procesamiento	**Python**
Gráficas enlazadas	**Selecciones de Plotly devueltas a Python (`on_select`) con pocas líneas**	**Callbacks explícitos (más código)**	**Reactividad nativa**	Posible, menos directo
Navegación multipágina	**Nativa (`st.navigation`, secciones)**	Dash Pages	Con paquetes extra	Plantillas
Controles listos para no expertos	**Sliders, multiselect, pills, segmented control, tarjetas, badges, tooltips de ayuda**	Componentes base, requieren CSS	**Buenos**	Variables
Tiempo de desarrollo en equipo	**Bajo: scripts de Python legibles, recarga en caliente**	Medio	Medio (otro lenguaje)	Medio
Publicación gratuita	**Streamlit Community Cloud**	Requiere servidor	shinyapps.io (limitado)	Binder / servidor

Plotly aporta tooltips, zoom, selección por clic o caja, treemap con acercamiento y exportación a PNG con *kaleido*; las mismas funciones de `src/graficas.py` generan las gráficas de la app y las figuras de este documento. Streamlit es la herramienta más adecuada porque el tablero es una aplicación de lectura y exploración con pocas pantallas, el equipo trabaja en Python y los enlaces entre gráficas se resuelven con el modelo de re-ejecución de Streamlit sin escribir callbacks. Su limitación (Plotly no permite seleccionar celdas de un mapa de calor) se resolvió superponiendo un marcador invisible por celda que recibe el clic y remarca la celda elegida.

Calidad: 22 pruebas automáticas (`tests/test_app.py`, `streamlit.testing`) recorren todas las páginas, filtros vacíos, todas las series, niveles de detalle y medidas; además, los cinco enlaces se verificaron con clics reales en un navegador.

8. Planificación de tareas (4.6)

Responsables y fechas tomados del historial de los repositorios: `anthonylouschwank/Lab10-DS` (este tablero) y `Isabella1911/DM-Laboratorio-1.-Series-de-Tiempo` (modelos de los Laboratorios 1 y 2). El trabajo de análisis y definición de requerimientos no deja commits, y se indica así en la columna de evidencia.

#	Tarea	Responsable	Terminación	Estado	Evidencia
1	Modelos de pronóstico (Holt-Winters, SARIMA, Prophet, LSTM) que el tablero reutiliza	Isabella1911 · anthonylouschwank (equipo de los Labs 1 y 2)	02-ago-2026	**Terminada**	Commits del 23-jul al 02-ago en el repositorio de los laboratorios
2	Preguntas de gestión, alcance y requerimientos del tablero	Todo el equipo	22-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
3	Base Streamlit, preparación de datos (Excel → parquet), tema y paleta de vías	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	Commits c67ae2f, a701ced
4	Gráficas 1 y 2 enlazadas (avance)	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	Commit a701ced
5	README y archivos auxiliares	anthonylouschwank	22-oct-2026	**Terminada**	Commit a959cfa
6	Análisis de la entrega final y definición de instrucciones para su implementación	Isabella1911 · fabianpradod · Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
7	Integración de los resultados de los modelos de los Labs 1 y 2	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Commit a2a6fdf
8	Visualizaciones 3-11, paleta de modelos y componentes de interfaz	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Commits aa12cc8, ee3fb42, f68a6d8
9	Navegación, resumen de inicio y glosario	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Commit 115f74c
10	Pruebas automáticas y verificación en navegador	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Commit bfb5f86
11	Documento de diseño, figuras y README	Fernando Mendoza	25-oct-2026	**Terminada**	Commits b12a285, 027bcff
12	Revisión final del tablero y del documento	Todo el equipo	25-oct-2026	Pendiente	—

13	Entrega en Canvas (PDF + enlace del repositorio) y presentación individual	Todo el equipo	25-oct-2026	Pendiente	—

9. Limitaciones y uso responsable

- Datos de uso académico, no oficiales. La base combina tres fuentes (respaldos 2009-2020, IGM 2021-2022, INGUAT depurado 2023-2026); parte de los cambios entre periodos puede deberse al registro y no a la demanda.
- Desde 2023 la columna de país agrupa algunos mercados (por ejemplo, «Otros países del mundo» pasa a 0), lo que afecta la comparación por país y región antes y después de 2023.
- 2026 solo incluye enero-junio; el tablero compara siempre los mismos meses cuando calcula índices.
- Los modelos se evaluaron en un periodo con un cambio de régimen (reapertura); su error en un periodo estable puede ser distinto. No hay pronósticos posteriores a junio 2026.
- Las gráficas muestran qué ocurrió, no por qué. Las recomendaciones derivadas deben contrastarse con otras fuentes (ocupación, conectividad aérea, gasto).